

GABARITO

UNESP - IBILCE - São José do Rio Preto
Redes de Computadores 2009 - Prova 1 - Prof. Dr. Adriano Mauro Cansian - 05/5/2008
* 4 (quatro) questões * 10 (dez) pontos * Duração = 2h00m *
NÃO é permitido usar: calculadoras, rascunhos ou consulta
!! ATENÇÃO: Não ultrapasse os espaços delimitados para resolução de cada questão !!

1.) (Valor 2,0) Considere que duas máquinas *A* e *B* estejam a uma distância de 10.000 Km e diretamente conectadas por um enlace de banda igual a 1 Mbps. Suponha que a velocidade de propagação no enlace seja de $2,5 \times 10^8$ metros por segundo. É correto ou errado afirmar que, nestas condições, o comprimento de um bit no enlace tem 100 metros? Justifique sua resposta com os cálculos apropriados (a resposta não é válida sem justificativa correta).

$$R = 1 \text{ Mbps} = 1.000.000 \text{ bits / seg}$$

$$t_{prop} = \text{distância (metros)} / \text{velocidade (metros/seg)}$$

$$\text{Distância} = 10.000 \text{ Km} = 10.000 \times 1.000 \text{ metros} = 10^7 \text{ metros}$$

$$\text{Velocidade} = 2,5 \times 10^8 \text{ metros / seg}$$

$$\text{Portanto: distância/ velocidade} = t_{prop} = 0,04 \text{ segundos}$$

$$R \times t_{prop} = 1 \times 10^6 \text{ (bits/seg)} \times 0,04 \text{ (seg)} = 40.000 \text{ bits}$$

Assim, em qualquer instante não poderá haver mais do que 40.000 bits no enlace, que é a capacidade máxima de **banda X atraso** que o enlace suporta. Para achar o tamanho de um bit fazemos o tamanho do enlace dividido pela quantidade de bits suportado, fazemos uma regra de 3 para 1 bit, assim:

40.000 bits	–	está em 10^7 metros
1 bit	–	está em x metros

$$x = 10^7 \text{ metros} \cdot \frac{1 \text{ bit}}{40.000 \text{ bits}} = 250 \text{ metros.}$$

Portanto, **um bit no enlace ocupa 250 metros**, e a afirmação está ERRADA.

2.) (Valor 2,0) Considerando uma aplicação de compartilhamento de arquivos P2P, responda: (a.) O que é uma rede de sobreposição? Ela inclui roteadores? (b.) Como a rede de sobreposição Gnutella é criada e como é mantida?

(a.) A rede de sobreposição é uma rede lógica que consiste de nós participando do compartilhamento de arquivos, e os **links lógicos entre os nós**. Existe um link lógico (ou um caminho no grafo) do nó A ao nó B se existir uma conexão TCP semi-permanente entre A e B. Uma rede de sobreposição **NÃO** inclui roteadores, apenas conexões lógicas entre os peers.

(b.) Quando um nó Gnutella deseja se juntar a uma rede Gnutella, ele primeiro descobre (de alguma forma) o IP de um ou mais nós que já estejam na rede. Então ele envia mensagens de requisição de associação para estes nós. Quando o nó solicitante recebe pelo menos uma resposta de confirmação, ele se torna um membro. O nó mantém seus links lógicos através de mensagens periódicas de *refresh* das conexões.

GABARITO

3.) (Valor 3,0) A figura ao lado apresenta um “dilema” referente ao espaço de numeração e o tamanho da janela no protocolo SR, ou seja, para o receptor não é possível discernir entre o cenário (a) e o cenário (b) da figura, e este incorretamente entrega dados duplicados como sendo novos em (a). Suponha que o espaço de números de sequência seja de tamanho k . Pergunta-se: qual será o maior tamanho de janela que evitará que ocorra o problema representado nesta figura? Mostre seus cálculos ou sua argumentação (não é válido sem a justificativa ou cálculos apropriados).

[Observação do Professor: deve explicar que a meta é evitar que a extremidade da janela do RECEPTOR (maior N.S.) se misture com o espaço de números, e se **sobreponha** com a início da numeração (o menor N.S. na janela do EMISSOR). Ou seja, o espaço de N.S. deve ser grande o suficiente para englobar a janela inteira do receptor E a janela inteira do emissor, sem acontecer esta condição de sobreposição.]

Resolução: O espaço de N.S. deve ser pelo menos o dobro maior que o tamanho da janela, $k \geq 2w$, onde w é o tamanho da janela. Justificando:

Suponha que o N.S. mais baixo que o RECEPTOR está esperando para o pacote seja m .

Neste caso, sua janela é $[m, m+w-1]$, e ele recebeu e confirmou o pacote $m-1$ e os $w-1$ pacotes antes deste.

Se nenhum destes w ACKs foi ainda recebido pelo EMISSOR, então mensagens de ACK com valores entre $[m-w, m-1]$ podem estar ainda propagando de volta. Então a janela do EMISSOR deveria ser $[m-w, m-1]$.

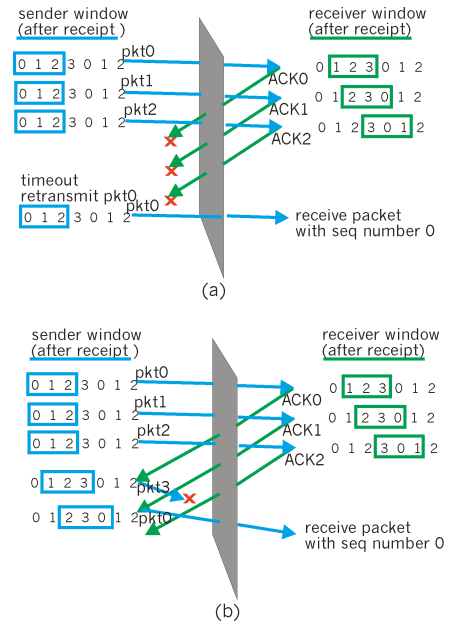
Assim:

a BORDA MENOR da janela do EMISSOR é $m-w$.

E a ponta da janela do RECEPTOR é $m+w-1$.

Para que a “ponta” (o final) da janela do RECEPTOR não se sobreponha com o começo da janela EMISSOR, o espaço de N.S. deve ser grande o suficiente para acomodar $2w$ números de sequência.

Assim, o espaço de N.S. deve ser pelo menos o dobro maior que o tamanho da janela, $k \geq 2w$.



4.) (Valor 3,0) Considere que um host **A** está enviando um arquivo muito grande para o host **B** por uma conexão que usa transporte em TCP. Nesta conexão fictícia **nunca há perda de pacotes e os temporizadores nunca se esgotam**. Seja R bps a taxa de transmissão do enlace que liga o host **A** à Internet. Suponha que o processo no host **A** consiga enviar dados para seu *socket* TCP a uma taxa de S bps, em que $S = 10 * R$. Suponha ainda que o **buffer de recepção** do TCP seja muito grande o suficiente para conter o arquivo inteiro, e que o **buffer de envio possa conter apenas 1% do arquivo**. O que impediria o processo no host **A** de passar dados continuamente para seu *socket* TCP à taxa de S bps: o controle de fluxo do TCP? O controle de congestionamento do TCP? Ou alguma outra coisa? Elabore e justifique sua resposta, que deve ser dada em termos de R e S .

Não há nenhum risco de sobrecarregar o **receptor**, uma vez que seu *buffer* pode receber o arquivo inteiro. Além disso, porque não há perdas e os ACKs retornam antes do *timer* expirar, o **controle de congestionamento do TCP não vai frear o emissor**. Entretanto, o processo no host **A** não irá passar dados continuamente para o *socket* porque o *buffer* de emissão será rapidamente preenchido. Uma vez que o *buffer* de emissão se torna cheio, o processo irá passar dados numa taxa média ou $R \ll S$.